关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F079 有理根定理与试根分解法

二级结论

条件与结论 设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$，其中 $n\ge 1$，各系数为整数，$a_n\neq 0$、$a_0\neq 0$。若最简分数 p/q 是根，且 $q>0$、p,q 互质，则

$$\boxed{p\mid a_0,\qquad q\mid a_n.}$$

这里 $p\mid a_0$ 表示 a_0 是 p 的整数倍。**分子看常数项，分母看最高次项系数**；这只是必要条件，候选值仍须代入检验。

$f(x)=2x^2+x-1$：**四个候选，两个真根**

$q\backslash p$	$-1\mid(-1)$	$1\mid(-1)$
$1\mid 2$	$x=-1,\ f(x)=0$	$x=1,\ f(x)=2$
$2\mid 2$	$x=-\frac{1}{2},\ f(x)=-1$	$x=\frac{1}{2},\ f(x)=0$

行选分母、列选分子；绿色格才对应验出的根。

验根后才能提因式 若 $f(p/q)=0$，则

$$\boxed{f(x)=(qx-p)g(x),\qquad g(x)\text{ 为整数系数多项式.}}$$

商式次数为 $n-1$；继续分解或求根，并检查重复因式。

两个先行判断

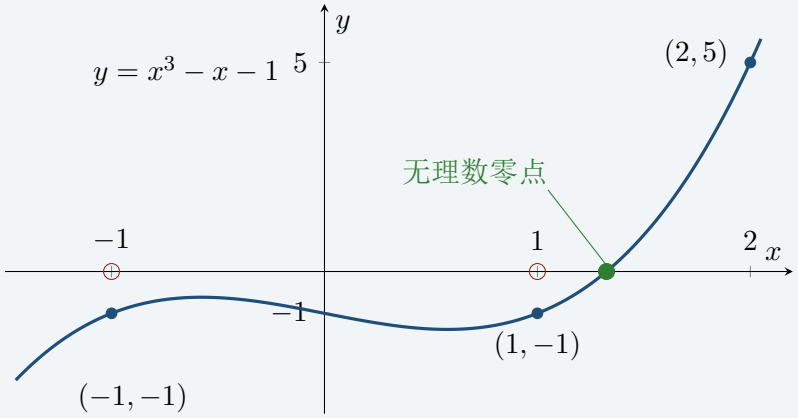
- 若 $a_n=\pm 1$，则 $q=1$，有理根只能是常数项的整数约数。
- 若 $a_0=0$，先提取所有公因式 x，记下零根及其重数，再对剩余的非常数多项式应用定理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

候选横坐标不等于横轴交点 对 $f(x)=x^3-x-1$，首项系数为 1，常数项为 -1，所以有理根候选只有 ±1。图中空心圆标记这两个候选横坐标，实心点标记实际函数值。



看图：两个候选位置都没有落在曲线上：$f(-1)=f(1)=-1\neq0$，故没有有理根。可是 $f(1)<0<f(2)$，由连续性，$(1,2)$ 内仍有实根，且只能是无理数。绿色点由原函数数值求零点定位，横坐标约为 1.324718（四舍五入至六位小数）；无理性的判定依靠前面的候选排除。

把图像观察变成操作

1. **先限：**把系数化为整数；常数项为零先提 x。其余情形用 $p\mid a_0$、$q\mid a_n$ 列不同的最简分数。
2. **再验：**先试 ±1 等简单数，再试其他候选；必须计算 $f(p/q)$。
3. **后除：**验出根才提取 $qx-p$。继续分析商式，最后将各因式乘回核验，防止遗漏重根。

最简分数不可省：$2/4$ 应写为 $1/2$，再取 $p=1,q=2$。**没有有理根**只排除有理横坐标，不排除无理实根，也不排除二次及更高次因式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

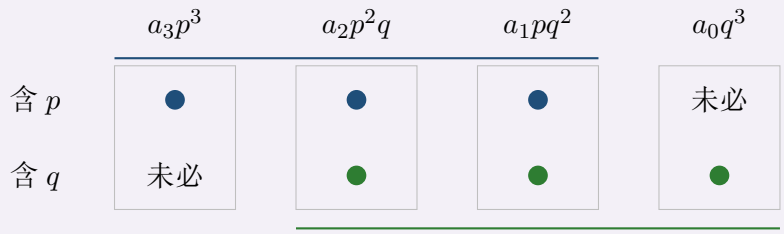
证明目标与前提 设 $n \geq 1$、$a_n \neq 0$、$a_0 \neq 0$，且 $\dfrac{p}{q}$ 为 $f(x) = 0$ 的有理根，其中 $p \neq 0$、$q > 0$、p, q 互质。证明

$$p \mid a_0, \qquad q \mid a_n.$$

前三法着重证明有理根定理；第四法进一步严格证明试根后可以提出整数系数的一次因式。

方法一（门槛最低：清分母，逐项观察）

清分母后：每一列是一项（以三次为例）



总和为零：另三项有公因子，剩下一项也必须有。

将 $f(p/q) = 0$ 两边同乘 q^n，得整数等式

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0. \tag{1}$$

图中把三次情形各项包含的公因子逐列标出；一般 n 次时规律相同。

1. **看分子**：除最后一项外均含 p。移项后得到 $p \mid a_0 q^n$。因 p, q 互质，$|p|$ 的全部质因子及相应次数只能由 a_0 提供，故 $p \mid a_0$。若 $|p| = 1$，该结论直接成立。

2. **看分母**：除第一项外均含 q。同理 $q \mid a_n p^n$；由 q, p^n 互质，得 $q \mid a_n$。若 $q = 1$，该结论直接成立。

因此 $\boxed{p \mid a_0,\ q \mid a_n}$。负分子的整除关系按绝对值判断；**互质**是去掉 q^n 或 p^n 的关键。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

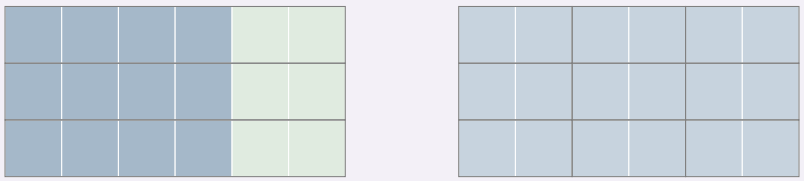
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二（速度最快：两端移项法）

$3x^2-x-2=0$，　$p=-2,\ q=3$：**清分母得** $12+6-18=0$

按 $q=3$ 分组：$12=18-6$　　按 $|p|=2$ 分组：



$12=3\times 4$　　$6=3\times 2$　　$18=12+6=2\times 9$

每小格表示 1；分组没有余格，表示整除。

步骤一（抓住整数等式）：

由 $f(p/q)=0$ 清分母，立即写出

$$a_np^n+qU=0,\qquad pV+a_0q^n=0,$$

其中 U,V 均为整数。**理由：**第一式把除首项外的项合并；第二式把除末项外的项合并。

步骤二（一步判定）：

由 $a_np^n=-qU$ 得 $q\mid a_np^n$，因 p,q 互质，得 $q\mid a_n$；由 $a_0q^n=-pV$ 得 $p\mid a_0q^n$，同理得 $p\mid a_0$。

$$\boxed{q\mid a_n,\quad p\mid a_0.}$$

理由：省去逐项书写，直接利用两端的整除关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三（步骤最少：已知整数系数一次因式时）

逐格相乘：只有左上格、右下格贡献首尾项

	b_2x^2	b_1x	b_0
qx	qb_2x^3	qb_1x^2	qb_0x
$-p$	$-pb_2x^2$	$-pb_1x$	$-pb_0$

三次示例：$a_3 = qb_2$，$a_0 = -pb_0$；一般次数同理。

步骤一（利用整数系数分解）：

利用**方法四将证明**的事实：若 p/q 是整数系数多项式的最简有理根，则存在整数 $b_0, \dots, b_{n-1}$ 使

$$f(x) = (qx - p)(b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_0).$$

理由：此处把“商式是整数系数”当作已经证明的结论，不能仅由因式定理擅自假定。

步骤二（只比首尾两项）：

乘开后比较最高次项与常数项，得

$$a_n = qb_{n-1}, \qquad a_0 = -pb_0.$$

由于 b_{n-1}, b_0 是整数，立即得到

$$\boxed{q \mid a_n, \qquad p \mid a_0.}$$

理由：两项系数直接呈现“整数倍”关系，证明最短。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四（常规通用：证明整数系数因式确实存在）

除以 $2x-1$：逐列消去最高次项

	x^3	x^2	x	1
原式	6	7	-1	-2
减去 $(2x-1)3x^2$	0	10	-1	-2
减去 $(2x-1)5x$	0	0	4	-2
减去 $(2x-1)2$	0	0	0	0

每行记录相减后的系数；商为 $3x^2+5x+2$，余数为 0。

图中每次消去一项，所有系数仍为整数。一般证明如下。

1. 对任意整数系数多项式 $P(x)=c_mx^m+\cdots+c_0$（$m\ge 1$），若 $P(p/q)=0$，清分母得 $c_mp^m+qW=0$，其中 $W\in\mathbb{Z}$。由互质性得 $q\mid c_m$。

2. 取整数 $b=c_m/q$，作差

$$R(x)=P(x)-(qx-p)bx^{m-1}.$$

因 $qb=c_m$，最高次项恰好消去。R 仍为整数系数多项式，且 $R(p/q)=P(p/q)-0=0$。

3. 从 $P=f$ 开始，若余下多项式次数仍至少为 1，重复前两步；每次次数严格下降，故有限次后只剩常数 C（也可能提前得到零多项式）。于是

$$f(x)=(qx-p)(b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_0)+C,$$

所有 b_j, C 都是整数；跳过的次数对应 $b_j=0$。

4. 代入 $x=p/q$，得 $0=C$，所以确实存在整数系数商式。再比较首尾项：

$$a_n=qb_{n-1},\qquad a_0=-pb_0\quad\Longrightarrow\quad q\mid a_n,\ p\mid a_0.$$

本法独立使用清分母与互质性，不依赖方法三；因此也补足了方法三所需的整数系数前提。**只有验出根后才能提出** $qx-p$，不能把候选值直接当作根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例一（教材原型：首一四次多项式，试根与长除法）题目： 分解 $f(x)=x^4-x^3-3x^2+x+2$，并求方程 $f(x)=0$ 的所有有理根。

第一步（有理根候选）：

$a_4=1$，$a_0=2$。有理根定理给出 $q\mid 1$，故 $q=1$；$p\mid 2$，故 $p=\pm 1,\pm 2$。因此只需依次检验 $\pm 1,\pm 2$。**理由：** 首项系数为 1 的整系数多项式，有理根只能是整数。

第二步（先试 $x=1$）：

$$f(1)=1-1-3+1+2=0.$$

因此 $x-1$ 是因式。**理由：** 代入等于零才能确认候选根成立。

第三步（长除法逐项降次）：

把 $x^4-x^3-3x^2+x+2$ 除以 $x-1$：

- $x^4\div x=x^3$；减去 $(x-1)x^3=x^4-x^3$，余 $-3x^2+x+2$。
- $-3x^2\div x=-3x$；减去 $(x-1)(-3x)=-3x^2+3x$，余 $-2x+2$。
- $-2x\div x=-2$；减去 $(x-1)(-2)=-2x+2$，余数为 0。

所以

$$f(x)=(x-1)(x^3+0x^2-3x-2).$$

理由： 每次选一个商式项，使被除式当前最高次项消去；缺少的 x^2 项系数为零。

第四步（对三次商式继续试根）：

令 $g(x)=x^3-3x-2$，计算 $g(-1)=-1+3-2=0$，故 $x+1$ 是 $g(x)$ 的因式。再除一次得

$$g(x)=(x+1)(x^2-x-2)=(x+1)^2(x-2).$$

理由： 一次试根只保证找到一个因式，降次后还要继续求根。

第五步（汇总并检查）：

$$\boxed{f(x)=(x-1)(x-2)(x+1)^2.}$$

根为 $1,2,-1$，其中 -1 出现两次。**理由：** 分解后的因式次数为 $1+1+2=4$，与原多项式次数一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例二（非首一：有理根的分母不一定是 1） 题目： 分解 $6x^3+7x^2-x-2$，求全部有理根。

第一步（列候选值）：

由 $p\mid(-2)$、$q\mid 6$，可取 $p=\pm1,\pm2$，$q=1,2,3,6$，仅保留最简分数。先试 $x=1/2$。**理由：**最高次项系数不是 ±1，不能只试整数。

第二步（验算根）：

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=6\cdot\frac{1}{8}+7\cdot\frac{1}{4}-\frac{1}{2}-2=\frac{3}{4}+\frac{7}{4}-\frac{1}{2}-2=0.$$

故 $2x-1$ 是因式。

第三步（除法分解）：

按方法四的逐列消元图，除以 $2x-1$ 的商为 $3x^2+5x+2$，乘回核验：

$$(2x-1)(3x^2+5x+2)=6x^3+7x^2-x-2.$$

继续分解 $3x^2+5x+2=(3x+2)(x+1)$。

第四步（得出全部根）：

$$\boxed{f(x)=(2x-1)(3x+2)(x+1)},$$

所以 $x=\frac{1}{2},-\frac{2}{3},-1$。**理由：**用 $qx-p$ 保留整数系数，比先写 $x-p/q$ 更方便。

例三（反向应用：排除一切有理根） 题目： 判断方程 $x^3-x-1=0$ 是否有有理根；它是否有实根？

第一步（枚举候选）：

$a_3=1$、$a_0=-1$，所以候选有理根只能是 1 和 -1。

第二步（逐个排除）：

$f(1)=1-1-1=-1\neq0$；$f(-1)=-1+1-1=-1\neq0$。所以**没有有理根**。

第三步（区分无有理根与无实根）：

$f(1)=-1<0$，$f(2)=8-2-1=5>0$。因多项式函数连续，由零点存在定理，$(1,2)$ 内至少有一个实根。这个根不可能是有理数，因而是无理数。**理由：**有理根定理只能排除有理数，不能排除无理实根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例四（常数项为零：必须先提取公因式） 题目： 求 $2x^3-3x^2+x=0$ 的所有根。

第一步（先取出 x）：

$$2x^3-3x^2+x=x(2x^2-3x+1).$$

因此 $x=0$ 已经是一个根。

第二步（分解剩余部分）：

$$2x^2-3x+1=(2x-1)(x-1).$$

所以

$$\boxed{x(2x-1)(x-1)=0 \implies x=0,\frac{1}{2},1.}$$

理由：对于 $a_0=0$ 的情形，不要遗漏零根，也不要把 $p=0$ 当成一个可用于“整除”的除数。

易错提醒

易错点一（把候选根当成真正的根）

从 $p\mid a_0$、$q\mid a_n$ 就断言 p/q 一定是根。

正确理解（只有必要条件）

候选值必须代入验证。例如 x^2+1 的可能有理根只有 ±1，但 $f(1)=f(-1)=2\neq0$，实际上没有有理根。

错因分析

有理根定理的方向是“**是根 $\implies$ 满足整除**”，反方向不能随意使用。

易错点二（分子分母颠倒或未约分）

把分子拿去整除最高次项系数，或把 $2/4$ 直接当作 $p=2,q=4$。

正确理解（首尾对应）

分子看常数项，分母看最高次项系数；先把根约成 p,q 互质、$q>0$ 的形式。否则整除判断没有可靠依据。

错因分析

证明里要用到 p,q 互质；若分数没约分，就不能把 $q\mid a_np^n$ 进一步化为 $q\mid a_n$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（常数项为零时套用 $p \mid a_0$）

多项式含有因子 x，却仍列“0 的所有约数”去试有理根。

正确理解（先处理零根）

$a_0 = 0$ 时先提取 x，确认 $x = 0$，再对剩余多项式应用有理根定理；整除式中的 p 不能取零。

错因分析

整数 0 不能作为除数；原定理采用 $a_0 \neq 0$ 的表述，正是为了先排除这种特殊情况。

易错点四（遗漏分母或重根）

只试 $\pm 1, \pm 2$ 等整数；找到一个根就停止，漏掉有理分数根或重复因式。

正确理解（非首一必须试分数，降次还要继续）

如 $(2x-1)(x+1)$ 有根 $1/2$；如 $(x+1)^2$ 对应 -1 是二重根。总次数要和原多项式核对。

错因分析

试根发现的只是一个因式，不能代替对剩余商式的分析。

易错点五（把无有理根误说成不能分解）

认为多项式没有有理根，就一定不能写成两个整数系数多项式的乘积。

正确理解（只能排除一次因式）

例如

$$x^4 + 5x^2 + 4 = (x^2 + 1)(x^2 + 4),$$

没有有理根，但能分解成两个二次因式。

错因分析

有理根与一次因式有关，不等于一切形式的多项式分解。

易错点六（忽略整数系数条件）

对带分数系数的多项式直接把分子分母套进“常数项、首项系数的约数”。

正确理解（先化为整数系数）

如 $\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{4} = 0$，先乘 4，得到 $2x^2 - 3x + 1 = 0$，再列候选有理根。

错因分析

这一定理以整数系数为前提；分母不消去，无法进行整数的约数判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 整系数多项式的最简有理根 p/q：分子整除常数项，分母整除最高次项系数；验出根后用 $qx-p$ 降次。

使用条件与公式

- $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_0$，各 a_j 为整数，$n\geq 1$，$a_n\neq 0$。
- 先处理 $a_0=0$ 的情况：提出 x，记下 0 根。
- 对 $a_0\neq 0$，若 p/q 是最简有理根、$q>0$，则

$$\boxed{p\mid a_0,\qquad q\mid a_n.}$$

考场操作顺序

- **先限：** p 取常数项的正负约数；q 取最高次项系数的正约数；去掉重复的非最简分数。
- **再试：** 优先试 $1,-1$，再试其他整数和简单真分数，逐个代入 $f(x)$。
- **后除：** 验出 p/q 才提取 $qx-p$，长除法降次后继续求根，并检查重根。

最小反例与检查项

- **必要不充分：** x^2+1 的候选 ±1 都不是根。
- **无有理根 $\neq$ 无实根：** x^3-x-1 无有理根，但在 $(1,2)$ 内有实根。
- **无有理根 $\neq$ 不能分解：** $(x^2+1)(x^2+4)$ 有整数系数因式分解，但无有理根。
- **分解完成后：** 检查因式乘积、最高次项系数、常数项和总次数是否正确。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料